1.7 சார்புகளின் வகைகள் (Types of Functions)

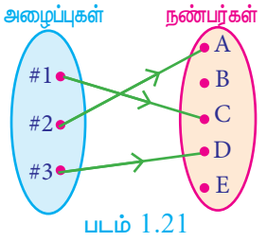
இந்தப் பகுதியில் கீழ்க்காணும் சார்புகளின் வகைகளைப் பற்றி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் காணலாம்.

(i) ஒன்றுக்கு – ஒன்றான (one – one) (ii) பலவற்றிற்கு – ஒன்று (many – one)

(iii) மேல் (onto) (iv) உள்நோக்கிய (into)

1.7.1 ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு (One – one function)

நம்மிடம் நன்கு வேலை செய்யும் அலைபேசி ஒன்று உள்ளது எனக் கொள்க. உங்கள் நண்பனுக்கு ஒரு சாதாரணத் தொடர்பின் மூலம் பேசுவதற்கு ஒரு நேரத்தில், ஒரு முறை தான் தொடர்பு கொள்ள முடியும். (படம் 1.21)



படம் 1.21

நாம் பேசுவதற்குத் தொடர்பு கொள்ளும் எண்ணை ஒரு சார்பாகக் கொண்டால், அது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு எனக் கூறலாம்.

$f : A \to B$ என்பது ஒரு சார்பு என்க. A -யின் வெவ்வேறான உறுப்புகளை B-ல் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகளுடன் f ஆனது தொடர்புபடுத்துமானால், f என்பது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆகும்.

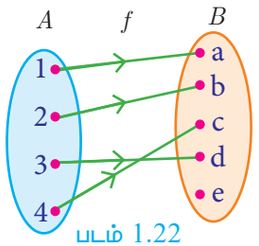
ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு என்பது ஒருபுறச் சார்பு (Injective function) எனவும் அழைக்கப்படும். இதற்குச் சமமாக,

$f(a_1) = f(a_2)$ என்றவாறு அமைந்த ஒவ்வொரு $a_1, a_2 \in A$ -க்கும் $a_1 = a_2$ எனக் கிடைத்தால், f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.

விளக்கம் 10

$A = \{1,2,3,4\}$ மற்றும் $B = \{a,b,c,d,e\}$

(i) $f = \{(1,a), (2,b), (3,d), (4,c)\}$ எனில், படம் 1.22–ல் A-யின் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு B–ல் வெவ்வேறு நிழல் உருக்கள் உள்ளன.

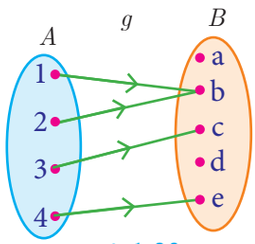


படம் 1.22

எனவே f ஆனது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.

(ii) $g = \{(1,b), (2,b), (3,c), (4,e)\}$

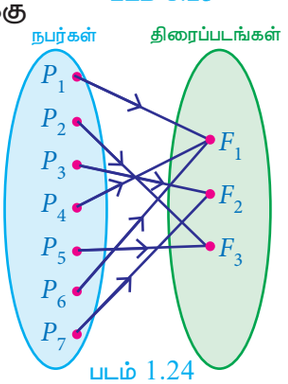
படம் 1.23 –ல் g ஆனது A-விலிருந்து B -க்கு ஒரு சார்பு. மேலும் $g(1) = g(2) = b$, ஆனால் $1 \neq 2$. எனவே, கணம் A-ல் 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டு வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்குக் கணம் B-ல் 'b' என்ற ஒரே ஒரு நிழல் உருதான் உள்ளது. எனவே g ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அல்ல.



படம் 1.23

1.7.2 பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு (Many – one function)

ஒரு திரையரங்க வளாகத்தில் F_1, F_2, F_3 என்ற மூன்று திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன. ஏழு நபர்கள் (P_1 –லிருந்து P_7 வரை) திரையரங்கிற்கு வந்து காட்சி சீட்டு வாங்கும் விதம் (படம்.1.24)–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.24

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 18 12/26/2024 3:49:03 PM